

Pregunta 3: Análisis de Inserción de Datos y Uso de Sequences en Oracle SQL (5 puntos)

El presente ejercicio busca introducir el uso de sequences en Oracle SQL mediante una comparación con la inserción manual de registros. Para ello, realice lo siguiente:

1. Ejecute las inserciones manuales de 5 clientes nuevos
2. Elimine los registros insertados
3. Cree el sequence proporcionado
4. Realice las mismas inserciones usando el sequence creado

Luego, responda las 5 preguntas planteadas basándose en los resultados observados al ejecutar los scripts.

Scripts

1. Inserción Manual de Datos

```
-- Inserción de 5 nuevos clientes con IDs específicos
INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (11, 1, 'Roberto', 'Gómez', 'rgomez@pucp.edu.pe', '999888777', '20240301');

INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (12, 2, 'Patricia', 'Luna', 'pluna@pucp.edu.pe', '999888666', 'D0078901');

INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (13, 1, 'Diego', 'Martínez', 'dmartinez@pucp.edu.pe', '999888555',
'20240302');

INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (14, 3, 'Carolina', 'Paz', 'cpaz@pucp.edu.pe', '999888444', 'A0089012');

INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (15, 4, 'Fernando', 'Ríos', 'frios@gmail.com', '999888333', NULL);
```

2. Eliminación de registros

```
-- Eliminación de los registros insertados
DELETE FROM L3_CLIENTES WHERE CLIENTE_ID IN (11, 12, 13, 14, 15);
```

3. Creación del Sequence

```
-- Creación del sequence para clientes
CREATE SEQUENCE SEQ_CLIENTES
  START WITH 11
  INCREMENT BY 1
  NOMAXVALUE
  NOCYCLE;
```

4. Inserción usando Sequence

```
-- Inserción de los mismos clientes usando el sequence
INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (seq_clientes.NEXTVAL, 1, 'Roberto', 'Gómez', 'rgomez@pucp.edu.pe',
'999888777', '20240301');

INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (seq_clientes.NEXTVAL, 2, 'Patricia', 'Luna', 'pluna@pucp.edu.pe',
'999888666', 'D0078901');

INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (seq_clientes.NEXTVAL, 1, 'Diego', 'Martínez', 'dmartinez@pucp.edu.pe',
'999888555', '20240302');

INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (seq_clientes.NEXTVAL, 3, 'Carolina', 'Paz', 'cpaz@pucp.edu.pe',
'999888444', 'A0089012');

INSERT INTO L3_CLIENTES (CLIENTE_ID, TIPO_CLIENTE_ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL,
TELEFONO, CODIGO_PUCP)
VALUES (seq_clientes.NEXTVAL, 4, 'Fernando', 'Ríos', 'frios@gmail.com',
'999888333', NULL);
```

Se solicita:

Con base en los scripts proporcionados y su ejecución, responda las siguientes preguntas:

- (1 punto) En la inserción manual, ¿qué sucede si intentamos insertar un nuevo cliente con un cliente_id que ya existe? Describa lo que observa al intentar esta operación.
- (1 punto) Al usar el sequence, ¿qué comando/función específica se utiliza para obtener el siguiente valor del cliente_id? Identifíquelo en el script y explique qué hace.
- (1 punto) Compare la cantidad de código necesario en ambos métodos: cuando escribimos manualmente los cliente_id versus cuando usamos el sequence. ¿Qué observa respecto al valor que debemos proporcionar para el campo cliente_id en cada caso?

d) (1 punto) Después de eliminar los registros insertados manualmente y crear el sequence que inicia en 11, ejecute las inserciones con el sequence dos veces. ¿Qué valores de cliente_id se generaron en la segunda ejecución? ¿Por qué?

e) (1 punto) Observe la sintaxis de creación del sequence:

```
CREATE SEQUENCE seq_clientes
  START WITH 11
  INCREMENT BY 1
  NOMAXVALUE
  NOCYCLE;
```

¿Qué significado tiene las dos primeras propiedades (START WITH e INCREMENT BY) propiedades especificadas? Explique basándose en los valores generados que observó.

Solución:

a) Al intentar insertar un nuevo cliente con un CLIENTE_ID que ya existe, Oracle genera un error del tipo "ORA-00001: unique constraint (PK_CLIENTES) violated". Esto ocurre porque el campo CLIENTE_ID es una clave primaria y debe ser único. El sistema no permite duplicar valores en este campo, protegiendo así la integridad de los datos al evitar que dos clientes tengan el mismo identificador.

b) Para obtener el siguiente valor del CLIENTE_ID cuando usamos el sequence, se utiliza el comando `SEQ_CLIENTES.NEXTVAL`. Este comando aparece en la cláusula VALUES de los INSERT, específicamente en la posición del CLIENTE_ID: `VALUES (SEQ_CLIENTES.NEXTVAL, ...)`. NEXTVAL es una función especial que obtiene el siguiente valor disponible del sequence, incrementándolo automáticamente después de cada uso.

c) En la inserción manual, debemos calcular y escribir explícitamente cada valor del CLIENTE_ID (11, 12, 13, 14, 15), lo que requiere llevar un control manual de los valores utilizados. En cambio, cuando usamos el sequence, simplemente escribimos `SEQ_CLIENTES.NEXTVAL` en todas las inserciones, sin necesidad de especificar el valor exacto. Esto hace que el código sea más simple, consistente y menos propenso a errores, ya que no necesitamos preocuparnos por calcular o recordar el siguiente valor disponible.

d) En la segunda ejecución de las inserciones con el sequence, los valores de CLIENTE_ID generados serían 16, 17, 18, 19 y 20. Esto ocurre porque el sequence mantiene un registro del último valor utilizado, incluso después de eliminar los registros de la tabla. Es decir, la primera ejecución utilizó los valores 11, 12, 13, 14 y 15, y aunque estos registros fueron eliminados, el sequence "recuerda" que ya usó estos valores y continúa desde el siguiente número disponible (16).

e) Las propiedades del sequence tienen los siguientes significados, observables en su comportamiento:

- `START WITH 11`: Indica que el primer valor que generará el sequence será 11. Esto se observó en la primera inserción donde el CLIENTE_ID comenzó en 11.
- `INCREMENT BY 1`: Especifica que cada nuevo valor será mayor que el anterior en 1 unidad. Esto se observa en la secuencia de valores generados: 11, 12, 13, 14, 15.